

Notes du présentateur — QR_IA_02_Comment_Fonctionne_IA.pptx

12 diapositives · 11 pages de notes

Document de travail. Le même contenu se trouve dans le fichier PowerPoint, sous chaque diapositive (LibreOffice Impress : Affichage → Commentaires). Dr. Madani BELACEL — Université de Mostaganem.

1 Université de Mostaganem · Faculté des Langues Étrangères

Cours IA – Comment fonctionne l'IA.

10 idées, 30 questions et réponses.

Les Q/R sont dans les notes : mode Présentateur (Diaporama → Mode Présentateur) pour les lire pendant la séance.

3 IDÉE 1

IDÉE 1 – L'IA apprend par l'exemple

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Que signifie « la machine apprend » ?

R1. Cela signifie que le programme se modifie petit à petit, en utilisant des exemples, jusqu'à devenir bon dans une tâche.

Q2. L'IA peut-elle tout mémoriser ?

R2. Non. Elle ne mémorise pas : elle trouve des règles générales qui fonctionnent sur des exemples qu'elle n'a jamais vus.

Q3. Que se passe-t-il sans exemples ?

R3. Sans exemples, il n'y a rien à partir de quoi apprendre, et l'IA reste inutile.

4 IDÉE 2

IDÉE 2 – Trois ingrédients

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce qu'un modèle ?

R1. C'est un programme avec des réglages modifiables qui apprend à partir des données. Après l'entraînement, le modèle peut faire des prédictions.

Q2. Quel ingrédient est le plus important ?

R2. Pour les débutants, les données : de bonnes données font fonctionner même un modèle simple.

Q3. A-t-on besoin d'un supercalculateur ?

R3. Non, un ordinateur normal suffit pour des projets simples.

| 5IDÉE 3

IDÉE 3 – L'entraînement (l'étape d'apprentissage)

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Que se passe-t-il pendant l'entraînement ?

R1. Le modèle regarde des exemples, fait une hypothèse, la compare à la bonne réponse et s'ajuste pour faire moins d'erreurs.

Q2. Pourquoi répète-t-on plusieurs fois ?

R2. Un seul passage ne suffit pas. Répéter permet au modèle d'apprendre lentement et bien.

Q3. Qu'est-ce qu'une époque (epoch) ?

R3. Une époque est un passage complet sur tous les exemples d'entraînement. On en fait souvent plusieurs.

| 6IDÉE 4

IDÉE 4 – La prédiction (l'étape d'utilisation)

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce qu'une prédiction ?

R1. Une réponse donnée par le modèle pour de nouvelles données, à partir de ce qu'il a appris.

Q2. Peut-on tester le modèle sur les données d'entraînement ?

R2. Oui, mais cela ne prouve rien. Le vrai test se fait sur de NOUVELLES données jamais vues.

Q3. Une prédiction est-elle toujours correcte ?

R3. Pas toujours. Le modèle donne sa meilleure estimation, et il peut faire des erreurs.

| 7IDÉE 5

IDÉE 5 – L'analogie : apprendre à un enfant

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. En quoi l'IA ressemble-t-elle à un enfant ?

R1. Les deux apprennent par les exemples et progressent avec la pratique et les corrections.

Q2. Quel est le rôle du « professeur » ?

R2. Donner de bons exemples et corriger les erreurs. En IA, cela s'appelle la « supervision ».

Q3. Quelle est la différence avec un enfant ?

R3. Un enfant peut apprendre avec très peu d'exemples, alors que l'IA a généralement besoin de très, très nombreux exemples.

8IDÉE 6

IDÉE 6 – L'apprentissage supervisé

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce qu'une étiquette ?

R1. La bonne réponse qui accompagne un exemple, comme le mot « chat » sous une photo de chat.

Q2. Pourquoi dit-on « supervisé » ?

R2. Parce que les exemples arrivent avec leurs réponses, comme si un professeur supervisait l'apprentissage.

Q3. Donne un exemple simple.

R3. Apprendre à un programme à dire si un courriel est un spam ou non, en utilisant d'anciens courriels déjà marqués.

9IDÉE 7

IDÉE 7 – L'apprentissage non supervisé

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce que le regroupement (clustering) ?

R1. Regrouper des éléments similaires ensemble sans connaître les groupes à l'avance.

Q2. Donne un exemple.

R2. Un magasin regroupe ses clients pour voir lesquels achètent les mêmes produits.

Q3. Pourquoi dit-on « non supervisé » ?

R3. Parce qu'il n'y a ni professeur ni réponses ; la machine explore les données toute seule.

10IDÉE 8

IDÉE 8 – L'apprentissage par renforcement

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Comment un robot apprend-il à marcher ?

R1. Il essaie des actions, garde celles qui donnent des récompenses et évite celles qui donnent des pénalités.

Q2. Qu'est-ce qu'une récompense ?

R2. Un signal positif quand l'IA fait une bonne action, comme gagner des points dans un jeu.

Q3. Où est-il utilisé ?

R3. Dans les jeux vidéo, les véhicules autonomes et la robotique.

11IDÉE 9

IDÉE 9 – Un petit « neurone »

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Qu'est-ce qu'un neurone en IA ?

R1. Une petite unité qui reçoit des nombres, les combine et envoie une réponse à la couche suivante.

Q2. Qu'est-ce qu'un « réseau » ?

R2. Beaucoup de neurones organisés en couches et connectés les uns aux autres.

Q3. Faut-il comprendre toutes les mathématiques ?

R3. Non. Pour un premier projet, tu utilises des fonctions toutes prêtes et tu observes simplement le résultat.

12IDÉE 10

IDÉE 10 – Tout devient des nombres

— QUESTIONS & RÉPONSES —

Q1. Comment un ordinateur voit-il une photo ?

R1. Comme une grille de pixels, où chaque pixel est un nombre qui représente sa couleur.

Q2. Comment voit-il un mot ?

R2. Chaque mot est transformé en un nombre ou une liste de nombres, appelée un vecteur.

Q3. Alors, qu'est-ce que l'IA au niveau le plus profond ?

R3. Ce sont des calculs mathématiques appliqués à de grands tableaux de nombres, guidés par des exemples.